סדר בין גבולות

סדר בין גבולות

- **משפט.** תהיינה $\{x_n\}$ ו־$\{y_n\}$ סדרות, ונניח ש־$\lim_{n\to\infty} x_n = A$ ו־$\lim_{n\to\infty} y_n = B$. אם $A < B$ אז יש $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$ מתקיים $x_n < y_n$.

משפט הסנדוויץ׳

- **משפט.** תהיינה $\{x_n\}$, $\{y_n\}$ ו־$\{z_n\}$ סדרות, ונניח שיש $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$ מתקיים $x_n \le y_n \le z_n$. אם $\lim_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty} z_n = A$ אז $\lim_{n\to\infty} y_n = A$.

דוגמה

נחשב את $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^7}$ בלי ε ו־N. לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $n^7 \ge n$, ולכן

$$0 \le \frac{1}{n^7} \le \frac{1}{n}.$$

הסדרה הקבועה 0 והסדרה $\frac{1}{n}$ שואפות שתיהן ל־0, ולכן לפי משפט הסנדוויץ׳ $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^7} = 0$.

תרגיל

חשבו, בעזרת משפט הסנדוויץ׳ וחשבון גבולות: $\lim_{n\to\infty} \left(\frac{(-1)^n}{n} + \frac{1}{n^2} \right)$.